

A

如图，在高速公路设有“降温池”——一个浅水池，供路过的车辆进行车轮降温，这主要是利用水具有

- A. 较大的比热容
- B. 较多的内能
- C. 较小的热值
- D. 较好的流动性



C

10. “墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来。”下列与“暗香来”原理相同的实验现象是



A. 注射器里封有水，用手向内推动活塞，但很难压缩水



B. 两个底面削平的铅柱压紧后，下面能吊起重物



C. 抽掉玻璃板后，两个瓶子内的气体颜色变得均匀



D. 稍稍用力向上拉接触水面的玻璃板，测力计示数变大

A

11. 图中所示的四个实例中，与搓手取暖改变物体内能的方式相同的是



A. 钻木取火



B. 釜底抽薪



C. 扬汤止沸



D. 炙手可热

B

12. 如图所示，是国家博物馆原始社会厅中展示的一种取火器，它以牛角为套筒，把艾绒粘附在木制推杆前端，取火时，一只手握住套筒，另一只手向内猛推推杆，艾绒就会被点燃。下列说法中正确的是

- A. 取火时内能转化为机械能
- B. 取火时是通过做功增加筒内空气的内能
- C. 取火时是通过热传递增加筒内空气的内能
- D. 取火的原理与汽油机的做功冲程相同



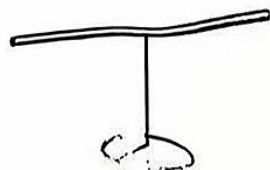
D

13. 在2025年9月3日纪念抗战胜利阅兵式上，国产新型战机“歼-35”挂弹受阅，如图所示。歼-35携带的航空煤油具有较高热值，可保障战机长时飞行。以下说法正确的是

- A. 煤油燃烧越充分，其热值越大
- B. 在阅兵过程中，煤油燃烧了一部分，剩余的热值将减小
- C. 使用航空煤油作燃料，发动机的热机效率可达100%
- D. 相同质量的这种航空煤油，完全燃烧后产生的热量比其他热值低的燃料更多

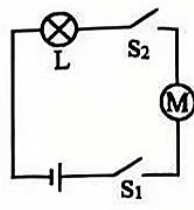
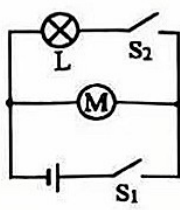
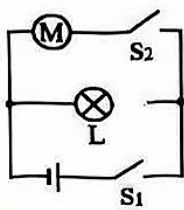
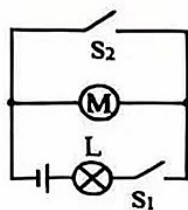


B 如图所示，用一段细铁丝做一个支架， 竖直的部分作为转动轴。把一根中间戳有小孔（没有戳穿）的饮料吸管放在转动轴上，吸管能在水平面内自由转动。用餐巾纸摩擦吸管使其带电。把用丝绸摩擦过的玻璃棒放在吸管带电一端的附近，如果吸管与玻璃棒发生吸引，则下列说法正确的是



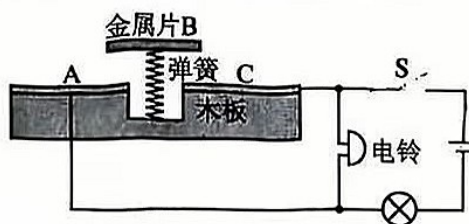
- A. 吸管带正电，餐巾纸带负电 B. 吸管带负电，餐巾纸带正电
C. 吸管带负电，餐巾纸不带电 D. 吸管不带电，餐巾纸带正电

B “一盔一带守护平安”，为避免骑行共享电动车时不佩戴头盔，小明同学设计了如下方案：扫码成功后开关 S_1 闭合，指示灯 L 亮，但电动机不工作；取出头盔并戴上后 S_2 闭合，电动机通电工作；只戴头盔不扫码则无法骑行。下列电路设计符合要求的是



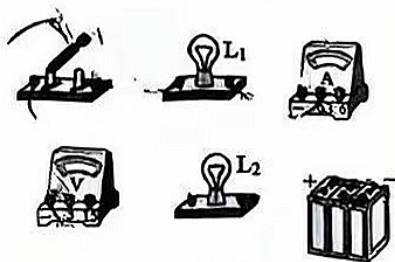
- A. B. C. D.

C 16. 一种具有报警功能的文物展示台，其内部电路结构如图所示。闭合开关 S 时，文物放置在金属片 B 上，弹簧处于压缩状态，金属片 B 与金属片 A 、 C 接触；当文物被搬离展示台时，金属片 B 弹起来



- A. 灯泡和电铃都短路， B. 灯泡断路，电铃短路
C. 灯泡亮，电铃响 D. 灯泡不亮，电铃不响

D 课间活动时，小明在实验室用两个不同规格的小灯泡等器材，连接成如图所示的电路，当闭合开关后 L_1 比 L_2 亮，电流表 A 的示数是 $0.2A$ ，电压表 V 的示数 $2.4V$ ，则下列有关说法正确的是

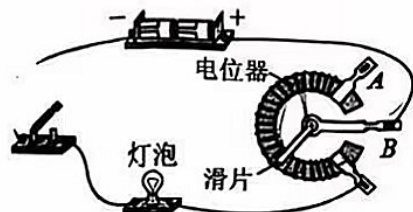


- A. 流过 L_1 的电流大于 L_2 的电流 B. 电压表测量的是电源电压
C. 开关断开后，电压表有示数 D. L_1 两端电压等于 $2.4V$

A

8. 研究表明眼睛近视与光线的亮暗不恰当有关, 因此智能手机选用了可调亮度的屏幕, 便于在不同环境的光线下, 最大程度地保护人眼。其工作原理如图所示, 其中小灯泡相当于屏幕, 电位器相当于滑动变阻器。闭合开关后, 在滑片向上移动 (顺时针旋转) 的过程中, 忽略温度对电阻的影响, 下列说法错误的是

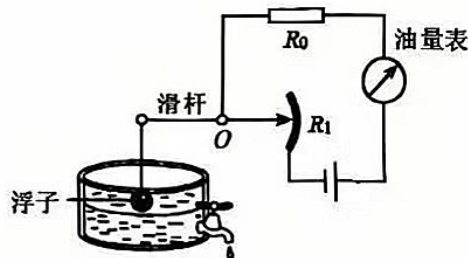
- A. 电路的总电阻变小
- B. 屏幕变暗
- C. 屏幕两端电压变小
- D. 电路中的电流变小



D

1 如图所示是一种测定油箱内油量的装置示意图。其中 R_0 为定值电阻, R_1 是滑动变阻器的电阻片; 滑动变阻器的滑片跟滑杆连接, 滑杆可以绕固定轴 O 转动, 另一端固定着一个浮子。油箱中的油量变化时, 浮子随液面升降, 带动滑杆使滑动变阻器滑片向上下移动 (装满油时, 滑片刚好到达电阻片其中的一端), 从而改变电路中电表的示数。下列分析中合理的是

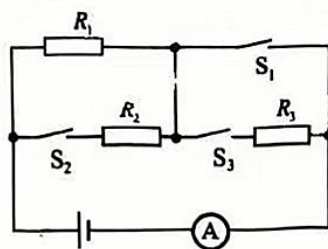
- A. 该油量表是由电压表改装而成
- B. 可去掉电阻 R_0 , 简化电路设计
- C. 油箱中油量增加时, R_0 两端的电压减小
- D. 油箱中油量减少时, R_1 接入电路的阻值增大



C

20. 如图所示, 电源电压保持不变, R_1 、 R_2 的阻值分别为 10Ω 、 5Ω 。当开关 S_1 、 S_3 闭合, S_2 断开时, 电流表的示数为 $0.6A$, R_1 两端的电压为 U_1 ; 当开关 S_3 闭合, S_1 、 S_2 断开时, 电流表的示数为 $0.15A$, R_1 两端的电压为 U_2 。下列判断正确的是

- A. 电源电压为 $3V$
- B. R_3 的阻值为 40Ω
- C. $U_1 : U_2 = 4 : 1$
- D. 当开关 S_1 、 S_2 闭合, S_3 断开时, 电流表的示数为 $0.6A$



第II卷(非选择题, 共 60 分)

二、非选择题(本题包括 12 小题, 共 60 分)

21. (3 分) 在乡村的公路上经常能看到“风光互补”景观照明灯, 如图所示。它“头顶”小风扇, “肩扛”太阳能电池板, “腰挎”照明灯, “脚踩”蓄电池。则:



(1) 太阳能电池板将太阳能转化为电 能。

(2) 小风扇利用风力发电, 将机械(风) 能转化为电能。

(3) 蓄电池白天充电, 将电能转化为化学 能, 蓄电池夜晚放电, 将化学能转化为电能; 照明灯将电能转化为光能。

22. (3 分) 如图所示, 火锅以“麻、辣、鲜、香”的特色深受人们的喜爱, 在秋冬季节, 常常成为人们餐桌上的美食佳肴。



火锅

(1) 我们在较远的地方就能闻到火锅的香味, 这是扩散 现象。

(2) 往火锅里加入食材, 食材温度升高, 它们的内能增大 选填“增大”、“不变”或“减小”)。

(3) 这是通过热传递 的方式改变食材的内能。

第II卷(非选择题, 共 60 分)

二、非选择题(本题包括 12 小题, 共 60 分)

21. (3 分) 在乡村的公路上经常能看到“风光互补”景观照明灯, 如图所示。它“头顶”小风扇, “肩扛”太阳能电池板, “腰挎”照明灯, “脚踩”蓄电池。则:



(1) 太阳能电池板将太阳能转化为电 能。

(2) 小风扇利用风力发电, 将机械(风) 能转化为电能。

(3) 蓄电池白天充电, 将电能转化为化学 能, 蓄电池夜晚放电, 将化学能转化为电能; 照明灯将电能转化为光能。

22. (3 分) 如图所示, 火锅以“麻、辣、鲜、香”的特色深受人们的喜爱, 在秋冬季节, 常常成为人们餐桌上的美食佳肴。



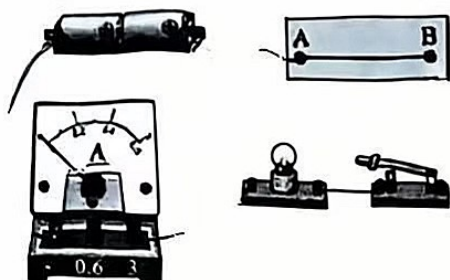
火锅

(1) 我们在较远的地方就能闻到火锅的香味, 这是扩散 现象。

(2) 往火锅里加入食材, 食材温度升高, 它们的内能增大 (选填“增大”、“不变”或“减小”)。

(3) 这是通过热传递 的方式改变食材的内能。

25. (4分) 在“探究影响电阻大小的因素”的实验中，某同学连接了如图甲所示的电路，在A、B之间接入不同的电阻丝，记录了四组现象如表格乙所示。



甲

实验序号	材料	长度/m	横截面积/mm ²	灯泡亮度	电流表示数
①	锰铜	0.5	0.2	较亮	较大
②	锰铜	0.5	0.4	较亮	较小
③	锰铜	1.0	0.2	较暗	更小
④	镍铬	1.0	0.2	更暗	最小

乙

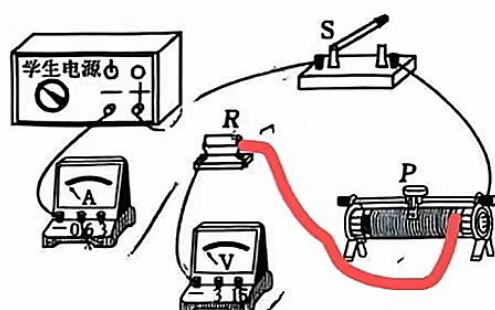
- (1) 实验中通过比较电流表示数的大小比较电阻的大小。电流表示数越大，对应电阻丝的电阻越 **小**。
- (2) 比较 **③④** (选填实验序号) 两次实验，说明导体的电阻大小与导体的材料有关。
- (3) 比较①③两次实验得到的实验结论，被应用到了 **滑动变阻器** 的工作原理中 (填电学元件名称)。
- (4) 根据实验数据，初步得出影响电阻大小的因素有 **导体材料、长度、横截面积**。

26. (6分) 探究“电流与电阻的关系”时，实验器材有：学生电源、电流表、电压表、滑动变阻器 (标有“20Ω，2A”字样)、定值电阻 5 个 (5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、50Ω)、开关一个、导线若干。

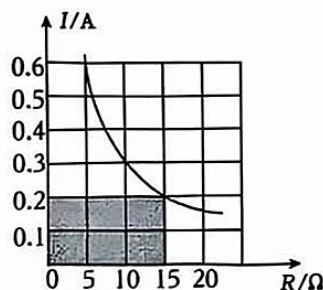
(1) 请用笔画线代替导线将图甲中的实物图连接完整，要求：滑片 P 向右移动时电压表示数变大，导线不交叉。

(2) 连接好电路，将电源电压调至 4.5V，滑动变阻器阻值调到最大，闭合开关 S，发现电流表无示数，移动滑片 P，电压表示数始终接近电源电压，导致这一现象的原因是 **定值电阻 R 断路**。

(3) 排除故障后利用前四个定值电阻进行实验，图乙是根据实验数据得到的 $I-R$ 图像：



甲



乙

① 其中阴影部分面积表示的物理量是 **定值电阻两端电压**，其值为 **3V**。

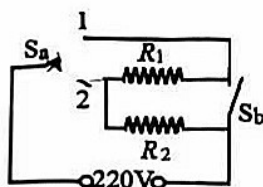
② 由实验图像可得出结论：在电阻两端的电压一定时，**通过导体的电流与导体的电阻成反比**。

(4) 实验时更换为 50Ω 的定值电阻后，无论怎样移动滑动变阻器的滑片都不能使电压表示数达到原来的数值，为了能完成这次实验，可以采取的一条措施是 **在开关和电源间串联一个 5Ω 定值电阻**。

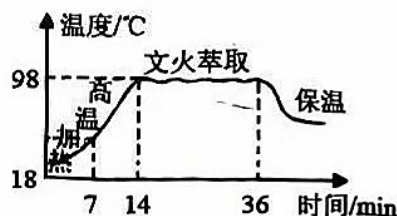
27. (9分) 如图甲为一款陶瓷电煎药壶，工作电路简化为如图乙所示， $R_1=R_2=176\Omega$ 。它在工作时，有高温加热、文火萃取、保温三个过程，若壶中药液的总质量为 3kg ，且在正常工作电压下煎药时，药液的温度与工作时间的关系如图丙所示：



甲



乙



丙

(1) 保温过程电流最小，电阻 R_1 、 R_2 串联，则保温时， S_a 接 1 (选填“1”或“2”)， S_b 断开 (选填“断开”或“闭合”)。

(2) 高温加热时工作电流最大，则在此过程中电路的总电流是多少？ 2.5A

(3) 高温加热过程中，药液一共吸收的热量是 $9.6 \times 10^5 \text{J}$ ，则药液的比热容是多少？ $4 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$

(4) 如果高温加热过程中药液所吸收的热量由酒精燃烧提供，其中酒精完全燃烧释放能量的 64% 被药液吸收，则消耗酒精的质量是多少？ 0.05kg